

1 自然の中にあふれる生命

① 次の問いに答えなさい。

- (1) 小さなものを拡大して観察する場合、10倍程度に拡大して見たいときは何を扱うとよいですか。
- (2) 20~40倍程度に拡大して見たいときは何を扱うとよいですか。
- (3) 40~600倍程度に拡大して見たいときは何を扱うとよいですか。
- (4) ルーペを使って、動かせるものを観察するとき、ピントを合わせるには観察するものと自分の位置、どちらを動かせばよいですか。
- (5) 双眼実体顕微鏡で観察するとき、両目でのぞきながらおよそのピントを合わせた後、正確にピントを合わせる際には微動ねじを回しながらどちらの目で接眼レンズをのぞきますか。
- (6) (5)の後に何という部分を回しながらピントを合わせますか。
- (7) 顕微鏡で観察するとき、対物レンズと接眼レンズ、先につけるのはどちらですか。
- (8) 顕微鏡で、対物レンズは、はじめはどんな倍率にしますか。
- (9) 顕微鏡で、明るさを調節するときに動かすのは、しほりともう一つは何ですか。
- (10) 顕微鏡で、ピントを合わせるときは、対物レンズをプレパラートに近づけていきますか、離していきますか。

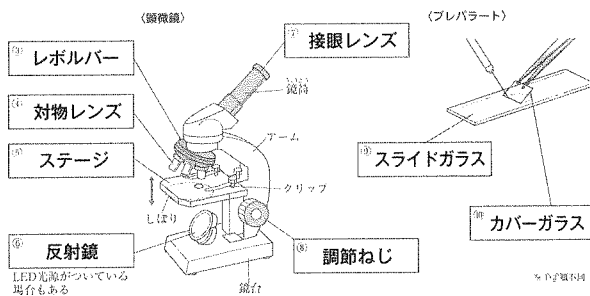
① 3点×10= /30点

(1)	ルーペ
(2)	双眼実体顕微鏡
(3)	顕微鏡
(4)	観察するもの
(5)	右目
(6)	視度調節リング
(7)	接眼レンズ
(8)	低倍率
(9)	反射鏡
(10)	離していく。

② 次の□にあてはまる語を書きなさい。

② 2点×10= /20点

拡大倍率=① 接眼レンズ の倍率×③ 対物レンズ の倍率



③/理科1年 1

1 自然の中にあふれる生命

③ ルーペの使い方③ ルーペの使い方について、次の問いに答えなさい。

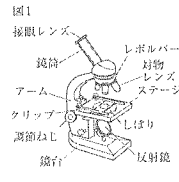
- (1) 手に持った花を、ルーペで観察するときの方法として正しいものを、次のア~エから選り、記号で答えなさい。
ア Aだけ動かす。 イ Bだけ動かす。
ウ Cだけ動かす。 エ AとBを動かす。
- (2) ルーペを通して見てはいけなものは何ですか。



(1)	ア
(2)	太陽

(2)目をいためるので、ルーペで太陽を見てはいけません。

④ 生物の観察④ 図1のような顕微鏡を使って、池や川などの水中にすむ小さな生物を観察しました。図2は、いろいろな場所で観察できた生物を表したものです。これについて、次の問いに答えなさい。



- (1) 観察する前に、スライドガラスに観察するものをのせてプレパラートをつくりました。カバーガラスをかけるとき、注意することは何ですか。簡単に書きなさい。
- (2) 図1の顕微鏡で、接眼レンズと対物レンズでは、どちらを先にとりつけますか。
- (3) 接眼レンズが「10×」、対物レンズが「20×」のもので観察しました。このときの拡大倍率は何倍ですか。
- (4) 図2の生物について次の①~③にあてはまるものをア~カから2つずつ選びなさい。

- ① 水辺や水中で見られる生物。
- ② 陸の目かげで見られる生物。
- ③ 陸の目なでみられる生物。

④ 7点×6= /42点

(1)	空気の泡を入れないようにすること。
(2)	接眼レンズ
(3)	200 倍
(4)	① ウ、オ ② イ、カ ③ ア、エ

(4)①,②,③それぞれ1点ずつ

(3)拡大倍率=接眼レンズの倍率×対物レンズの倍率

2 理科1年 ③

2 植物の特徴と分類(1)

① 次の問いに答えなさい。

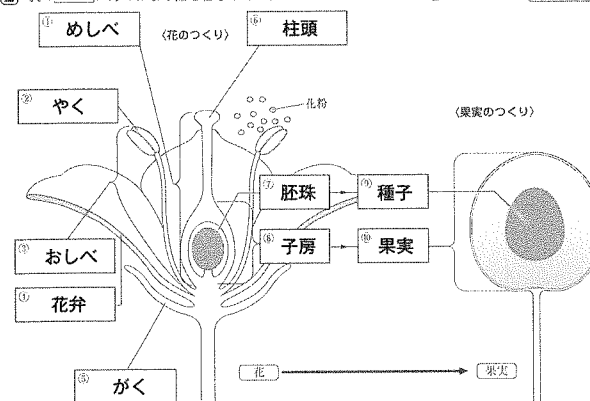
- (1) めしべの先端を何といいますか。
- (2) めしべの根もとにあるふくらんだ部分を何といいますか。
- (3) ツツジのように、花弁がたがいにくっついている花を何といいますか。
- (4) おしべから出た花粉がめしべの先端につくことを何といいますか。
- (5) マツ、スギなどの、子房がなく胚珠がむきだしになっている植物のなかを何といいますか。
- (6) アブラナ、エンドウなどの、胚珠が子房の中にある植物のなかを何といいますか。
- (7) (5)(6)も花を咲かせ、種子でふえます。このような植物のなかを何といいますか。
- (8) 葉に見られるすじのようなものを何といいますか。
- (9) 網の目のように広がっている(8)を何といいますか。
- (10) 根の先端近くに見られる小さな毛のようなものを何といいますか。

① 3点×10= /30点

(1)	柱頭
(2)	子房
(3)	合弁花
(4)	受粉
(5)	裸子植物
(6)	被子植物
(7)	種子植物
(8)	葉脈
(9)	網状脈
(10)	根毛

② 次の□にあてはまる語を書きなさい。

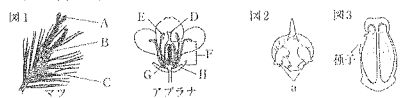
② 2点×10= /20点



③/理科1年 3

2 植物の特徴と分類(1)

③ 花のつくり③ 図1はマツの枝とアブラナの花、図2はマツの花のりん片、図3はマツの種子を示しています。これについて、あとの問いに答えなさい。



- (1) マツとアブラナの花は、どの部分に入っていますか。それぞれ名称を答えなさい。
- (2) アブラナの花で受粉後、果実と種子になるのはどの部分ですか。図1の記号でそれぞれ答えなさい。
- (3) マツの花は、何によって運ばれて受粉しますか。
- (4) 図2のaの名称は何ですか。
- (5) (4)は、図1のアブラナのどの部分にあたりますか。記号で答えなさい。
- (6) (4)のようから、マツのような植物に対して、アブラナのような植物を何植物といいますか。
- (7) マツでは、雌花は受粉したあと何になりますか。

③ 5点×7= /35点

マツ	花粉のう
(1)	アブラナ やく
(2)	果実 F
(3)	種子 G
(4)	風
(5)	胚珠
(6)	G
(7)	被子植物
(8)	まつかさ

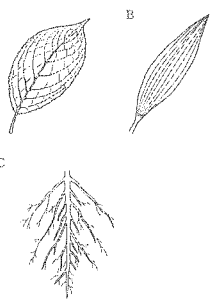
(1)(2)2点ずつ

(6)胚珠が子房の中にある植物は被子植物、胚珠がむきだしの植物は裸子植物。

④ 葉や根のつくり④

右の図は、2種類の植物の葉をスケッチしたものです。これについて、次の問いに答えなさい。

- (1) 葉に見られるすじを何といいますか。
- (2) 図のA、Bのような(1)を、それぞれ何といいますか。
- (3) Aの植物の根を調べると、Cのようになっていました。この特徴を書きなさい。
- (4) トウモロコシの葉のようすは、A、Bのどちらですか。



④ 3点×5= /15点

(1)	葉脈
(2)	A 網状脈 B 平行脈
(3)	主根と側根がある。
(4)	B

(4)トウモロコシの葉脈は平行脈である。

4 理科1年/④